

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU [GRUP B]:

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı a^n biçiminde gösterilir (a: taban, n: üs/kuvvet).
1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Sıfır dışındaki sayıların sıfırcı kuvveti 1'dir ($a^0 = 1$). 10^n sayısının sondan n basamağı sıfırdır ve sayı n+1 basamaklıdır.

1 [Tekrarlı Çarpım & Üslü Gösterim]

$6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^a$ ve $5 \times 5 \times 5 = 5^b$ eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 8
C) 9 D) 10

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) 6 sayısı 4 kez çarpılmıştır: $6^4 \Rightarrow a = 4$.
2) 5 sayısı 3 kez çarpılmıştır: $5^3 \Rightarrow b = 3$.
3) Toplam: $4 + 3 = 7$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

2 [Taban, Üs ve Değer Hesaplama]

Tabanı 4, üssü (kuvveti) 3 olan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 12 B) 16
C) 32 D) 64

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: D):

- 1) İfade 4^3 olarak yazılır.
2) $4 \times 4 = 16$; $16 \times 4 = 64$ bulunur. (Doğru Seçenek: D)

3 [0 ve 1'in Kuvvetleri]

$1^1 \times 0^2 + 1453^1 + 8^0$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1453 B) 1454
C) 1455 D) 1456

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) $1^1 \times 0^2 = 1 \times 0 = 0$, $1453^1 = 1453$, $8^0 = 1$.
2) Toplam = $1 + 0 + 1453 + 1 = 1455$. (Doğru Seçenek: C)

4 [Üslü İfadeleri Sıralama]

$k = 3^2$, $l = 2^3$, $m = 5^2$, $n = 4^3$

Verilen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

- A) $m < l = n < k$ B) $m < k < l = n$
C) $l < m < n < k$ D) $m < l < n < k$

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

- 1) Değerler: $k = 3^2 = 9$, $l = 2^3 = 8$, $m = 5^2 = 25$, $n = 4^3 = 64$.
2) Sıralama: $9 < 8 < 25 < 64 \Rightarrow m < l < n < k$. (Doğru Seçenek: A)

5 [Tarihsel Bağlam: İkiye Katlanma]

Bir kâğıt tabakası her katlandığında kat sayısı ikiye katlanmaktadır:
1. katlamada $2^1=2$ kat, 2. katlamada $2^2=4$ kat...

Bu kâğıt art arda 6 kez katlandığında toplam kaç kat kâğıt oluşur?

- A) 32 B) 64
C) 128 D) 256

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) 6. katlama için üslü ifade 2^6 olur.
2) $2^6 = 64$ kat kâğıt oluşur. (Doğru Seçenek: B)

6 [10'un Kuvvetleri ve Basamak Sayısı]

10^6 sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır ve sondan kaç basamağı sıfırdır?

- A) 6 basamaklı, 5 sıfır
B) 6 basamaklı, 6 sıfır
C) 7 basamaklı, 6 sıfır
D) 8 basamaklı, 7 sıfır

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) 10^6 sayısının sondan 6 basamağı sıfırdır.
2) Toplam basamak sayısı: $1 + 6 = 7$ basamaklıdır. (Doğru Seçenek: C)

7 [Çarpım ve Basamak Sayısı]

$482 \times 10 \square$ işleminin sonucunda elde edilen sayı kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

- A) 6 B) 7
C) 8 D) 9

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) 482 sayısı 3 basamaklıdır.
2) $10 \square$ sondan 5 sıfır ekler.
3) Toplam basamak: $3 + 5 = 8$ basamaklıdır. (Doğru Seçenek: C)

9 [Geometrik Modelleme (Alan & Hacim)]

Bir kenar uzunluğu 6 cm olan karenin alanı 6^2 cm^2 , bir ayrıtı 3 cm olan küpün hacmi 3^3 cm^3 'tür.

Karenin alanı küpün hacminden kaç cm fazladır?

- A) 9 B) 12
C) 15 D) 18

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

- 1) Alan = $6^2 = 36 \text{ cm}^2$.
2) Hacim = $3^3 = 27 \text{ cm}^3$.
3) Fark = $36 - 27 = 9 \text{ cm}^2$ fazladır. (Doğru Seçenek: A)

11 [Biyolojik Modelleme (Bölünme)]

Bir amip hücresi her 1 saatte 3 parçaya bölünmektedir. Başlangıçta 1 amip bulunan kaptı:

- 2 saat sonra: 3^2 amip,
- 3 saat sonra: 3^3 amip olmaktadır.

3 saat sonundaki amip sayısı 2 saat sonundakinden kaç fazladır?

- A) 12 B) 18
C) 24 D) 27

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) 2 saat sonra: $3^2 = 9$.
2) 3 saat sonra: $3^3 = 27$.
3) Fark = $27 - 9 = 18$ fazladır. (Doğru Seçenek: B)

8 [Dört İşlemle İlişkilendirme]

$3 \square - 2 \square + 5^2$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 70 B) 74
C) 78 D) 82

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) $3 \square = 81$, $2 \square = 32$, $5^2 = 25$.
2) $81 - 32 + 25 = 49 + 25 = 74$. (Doğru Seçenek: B)

10 [Bilinmeyen Kuvvet ve Taban]

$3^x = 81$ ve $y^2 = 64$ olduğuna göre $x \times y$ işleminin sonucu kaçtır? (x ve y birer doğal sayıdır)

- A) 24 B) 32
C) 36 D) 40

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) $3^x = 81 \Rightarrow x = 4$.
2) $y^2 = 64 \Rightarrow y = 8$.
3) Çarpım = $4 \times 8 = 32$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

12 [Mantık Muhakeme & Beceri Temelli]

Dört kutunun içinde sırasıyla $2 \square$, 3^2 , 4^3 ve 6^1 bilye vardır.

İki farklı kutu seçilip içindeki bilyeler birleştirildiğinde oluşabilecek en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

- A) 55 B) 65
C) 70 D) 75

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) Kutu değerleri: $2 \square = 16$, $3^2 = 9$, $4^3 = 64$, $6^1 = 6$.
2) En büyük toplam = $64 + 16 = 80$.
3) En küçük toplam = $9 + 6 = 15$.
4) Fark = $80 - 15 = 65$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

GRUP B CEVAP ANAHTARI KODLAMA VE DOĞRULAMA ÇİZELGESİ

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
C	D	C	A	B	C	C	B	A	B	B	B

Öğretmen Gözlem Notu:

Kazanım Düzeyi: [] Yetkin [] Yeterli [] Gelişmeli

Ders Öğretmeni: Demet GÜRHAN YAŞAYAN

İmza: Tarih: / / 2026